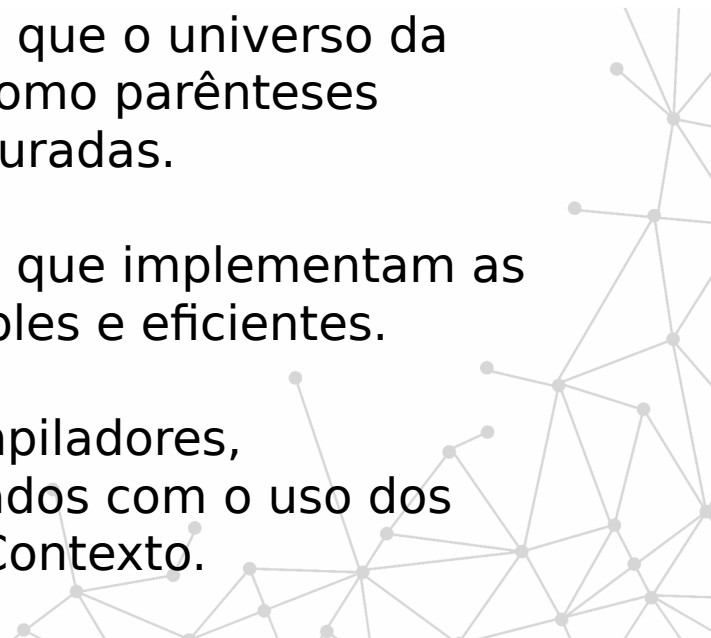


An abstract network diagram consisting of numerous small grey circular nodes connected by thin grey lines. The nodes are distributed across the entire frame, with a higher density on the left side, creating a web-like structure that suggests connectivity and data flow.

Autômato com Pilha

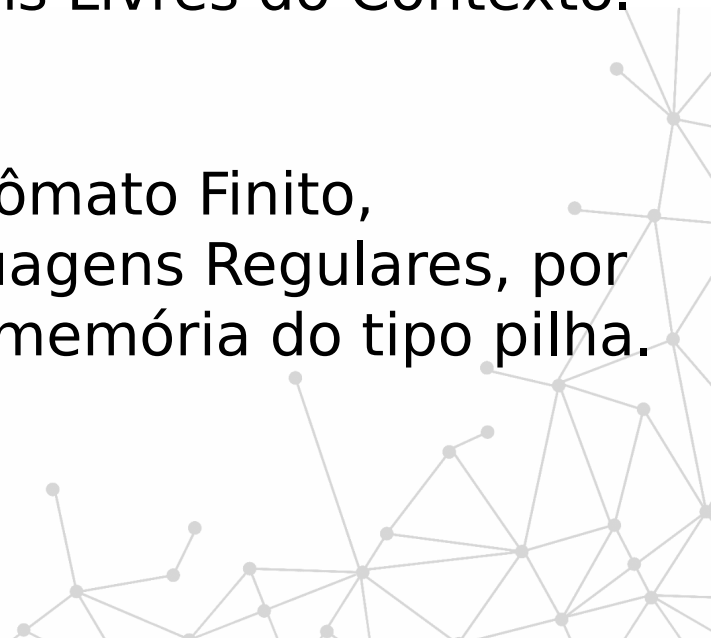
Linguagens Livres do Contexto

- Estudar Linguagens Livres do Contexto (LLC) é importante porque:
 - Constituem um universo mais amplo do que o universo da Linguagens Regulares: trata questões como parênteses balanceados e construções bloco estruturadas.
 - Algoritmos reconhecedores e geradores que implementam as Linguagens Livres do Contexto são simples e eficientes.
 - Analisadores sintáticos, tradutores, compiladores, processadores de texto são implementados com o uso dos formalismos das Linguagens Livres do Contexto.



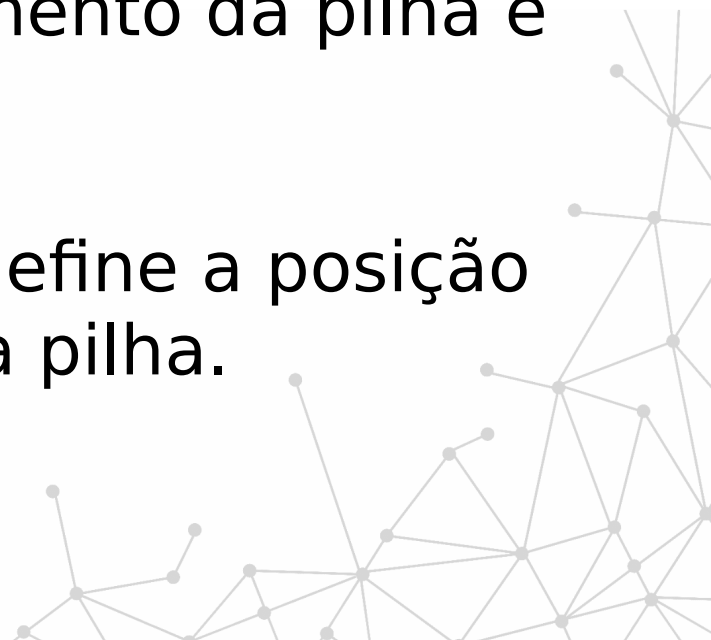
Autômato com Pilha

- O Autômato com Pilha (AP) é um formalismo reconhecedor aplicado às Linguagens Livres do Contexto.
- O Autômato com Pilha difere do Autômato Finito, formalismo reconhecedor das Linguagens Regulares, por utilizar uma memória auxiliar: uma memória do tipo pilha.
- É um autômato não determinístico.



Autômato com Pilha

- A Pilha é infinita e independente da Fita de entrada. O sentido de crescimento da pilha é de baixo para cima.
- O Topo da Pilha é variável e define a posição do último símbolo gravado na pilha.
- A Base da Pilha é fixa.

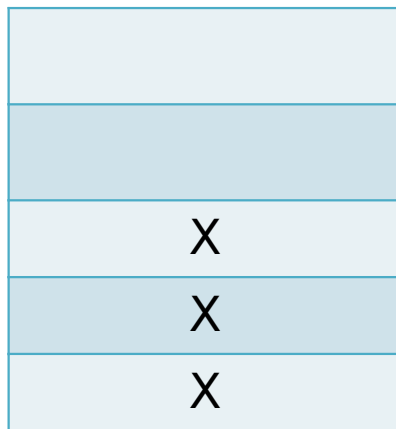


Autômato com Pilha

- O último símbolo gravado na pilha é o primeiro a ser lido.

Topo da Pilha →

Base da Pilha →

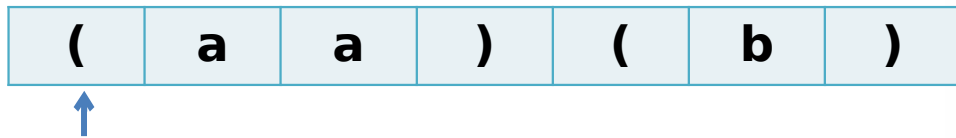


Autômato com Pilha

- Um autômato com pilha é uma máquina composta por: Fita de Entrada, Pilha e Unidade de Controle.

a) **Fita de entrada**

- Dispositivo de entrada que contém a informação a ser processada. A fita é infinita à direita.
- Cada célula da fita armazena um símbolo pertencente a um alfabeto de entrada. Não é possível gravar sobre a fita. A palavra de entrada ocupa toda a fita.



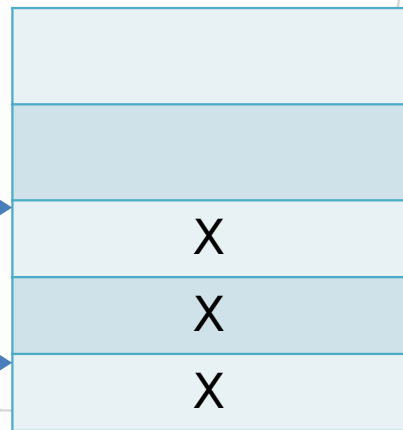
Autômato com Pilha

b) Pilha

- É o dispositivo de armazenamento auxiliar do Autômato.
- Cada célula da pilha armazena um símbolo do Alfabeto Auxiliar. O Alfabeto Auxiliar pode ser o mesmo alfabeto de entrada.
- O Autômato pode gravar símbolos na pilha.
- O Autômato pode ler símbolos da pilha. Ao ser lido um símbolo da pilha, ele é removido.

Topo da Pilha →

Base da Pilha →



Autômato com Pilha

c) Unidade de Controle

- Reflete o estado corrente da máquina.
- Possui uma **unidade de leitura (cabeça da fita)** que acessa uma célula da fita de cada vez e movimenta-se exclusivamente para a direita (uma célula). É possível testar se a palavra de entrada foi completamente lida.
- Possui também uma **unidade de leitura/escrita para a pilha (cabeça da pilha)**. Para gravar, move-se para cima e para ler, move-se para baixo. Acessa um símbolo de cada vez; sempre está no topo. É possível testar se a pilha está vazia.

Definição : Autômato com Pilha

Um Autômato com Pilha (AP) é uma 6-upla:

$$\mathbf{M} = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F, V)$$

em que:

Σ é o alfabeto de entrada

Q é o conjunto de estados possíveis do autômato. É um conjunto finito.

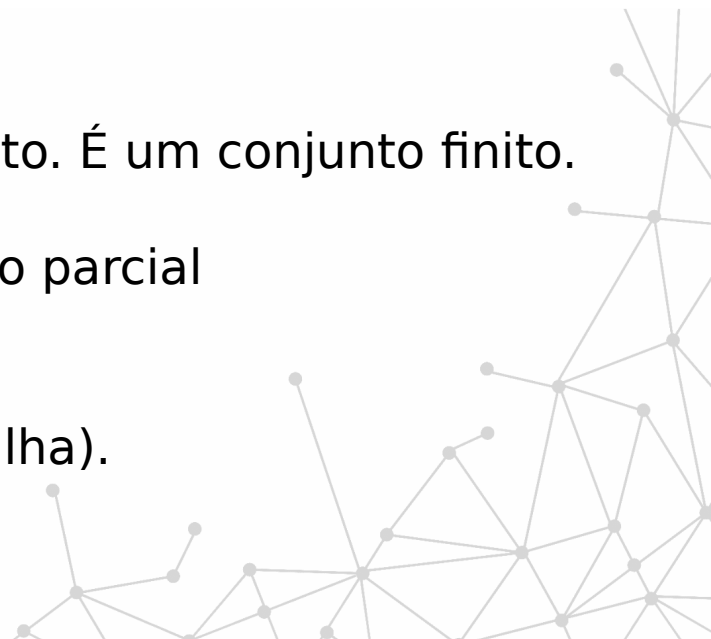
δ é a função programa ou função de transição.

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ e δ é uma função parcial

q_0 é o estado inicial. $q_0 \in Q$

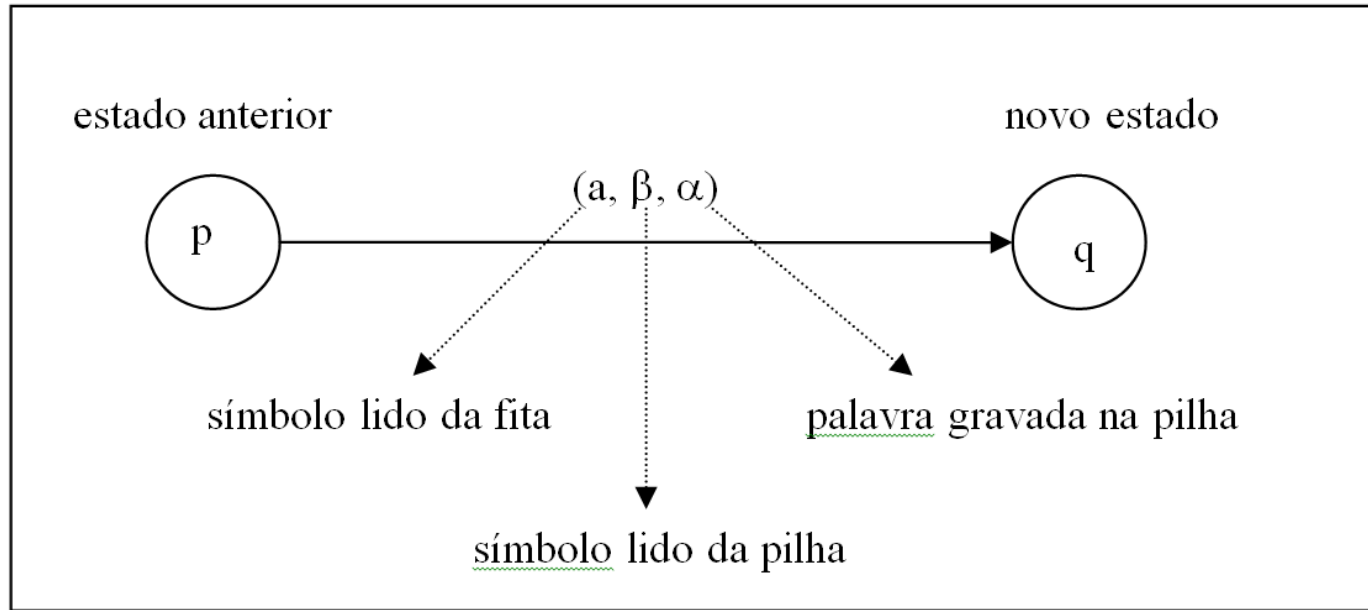
F é o conjunto de estados finais

V é o alfabeto auxiliar (alfabeto usado com a pilha).



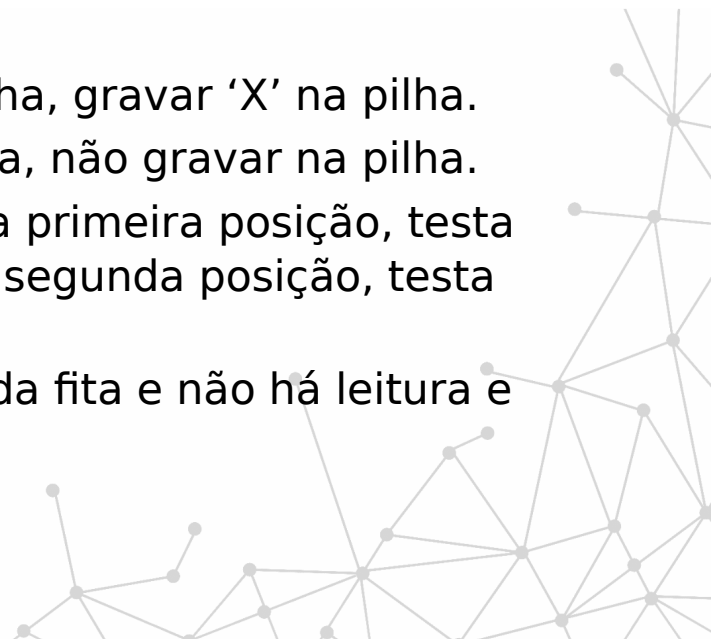
Função Programa do Autômato com Pilha

pode ser representada por um grafo finito:



Função Programa do AP

- Quando não há leitura ou gravação na Pilha, utiliza-se a ϵ .
Por exemplo:
 - (a, ϵ, X) significa ler 'a' da fita, não ler da pilha, gravar 'X' na pilha.
 - (a, X, ϵ) significa ler 'a' da fita, ler 'X' da pilha, não gravar na pilha.
 - $(?, ?, \epsilon)$ O símbolo ? é um teste. Se estiver na primeira posição, testa se toda a palavra da fita foi lida. Se estiver na segunda posição, testa se a pilha está vazia.
 - $(\epsilon, \epsilon, \epsilon)$ É o movimento vazio: não há leitura da fita e não há leitura e gravação na pilha.

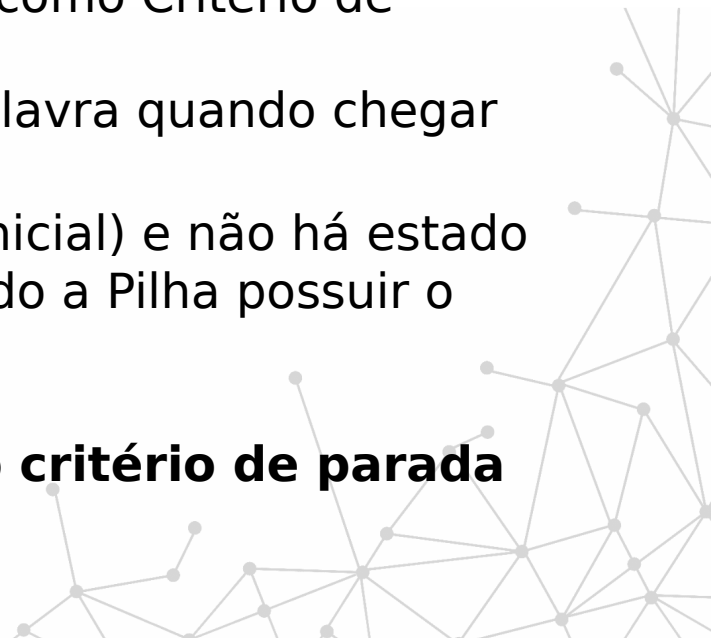


Critério de Parada do Autômato com Pilha

Há duas abordagens que podem ser utilizadas como Critério de Parada do Autômato com Pilha:

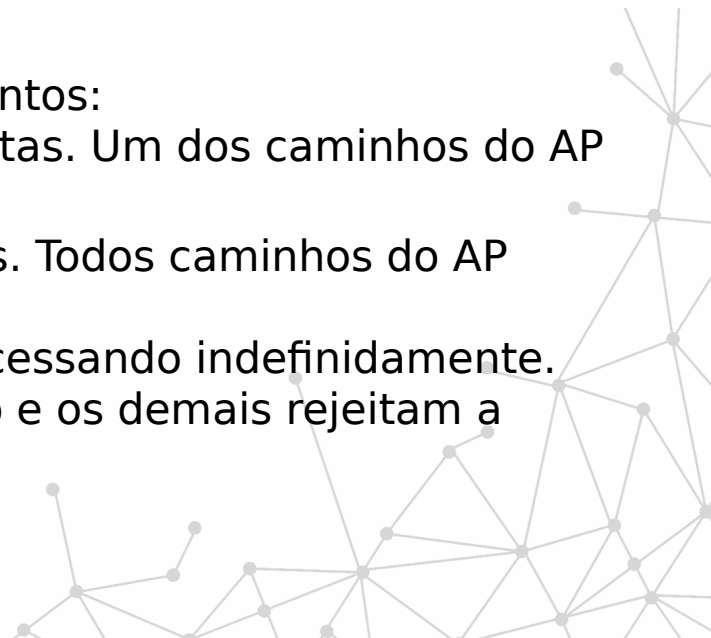
1. A Pilha está vazia e o autômato aceita a palavra quando chegar ao estado final (q_f).
2. A Pilha possui um valor especial (símbolo inicial) e não há estado final no autômato. A palavra é aceita quando a Pilha possuir o símbolo inicial.

Será adotada a primeira abordagem como critério de parada do AP.

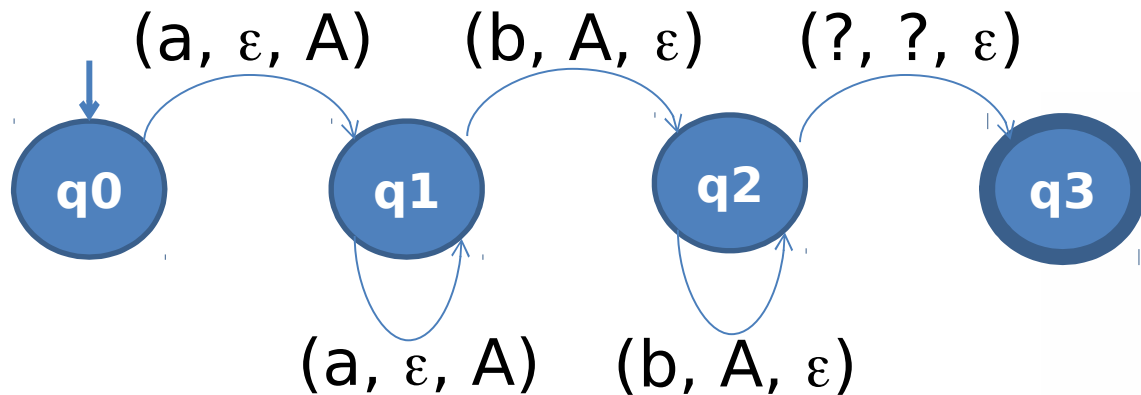


Critério de Parada do Autômato com Pilha

- O processamento de um Autômato com Pilha consiste na sucessiva aplicação da função programa para cada símbolo da palavra de entrada (da esquerda para direita) até ocorrer a parada.
- As palavras podem pertencer a um dos três conjuntos:
 - **ACEITA(M)** ou **L(M)**: são palavras de Σ^* aceitas. Um dos caminhos do AP assume q_f .
 - **REJEITA(M)**: são as palavras de Σ^* rejeitadas. Todos caminhos do AP rejeitam a palavra.
 - **LOOP(M)**: palavras de Σ^* onde o AP fica processando indefinidamente. Pelo menos um caminho está em loop infinito e os demais rejeitam a palavra.

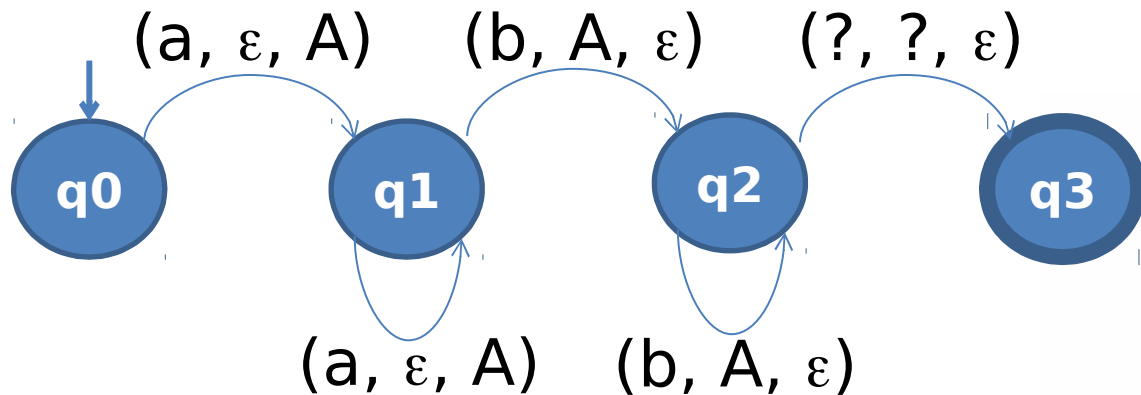


Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



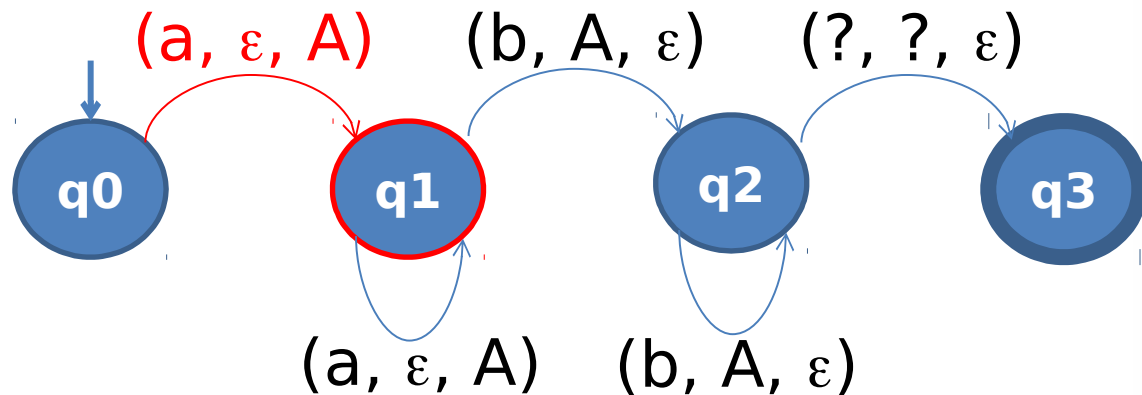
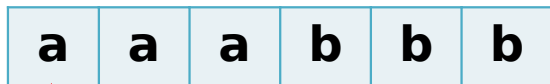
$M = (\{a, b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\}, \{A\})$

Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

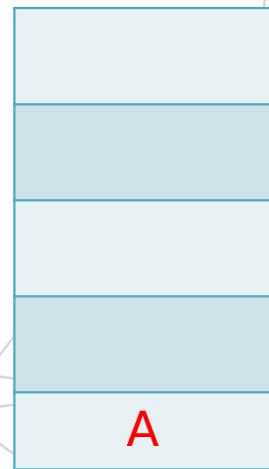


Seja a palavra de entrada: aaabbbb o processamento do AP será....

Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

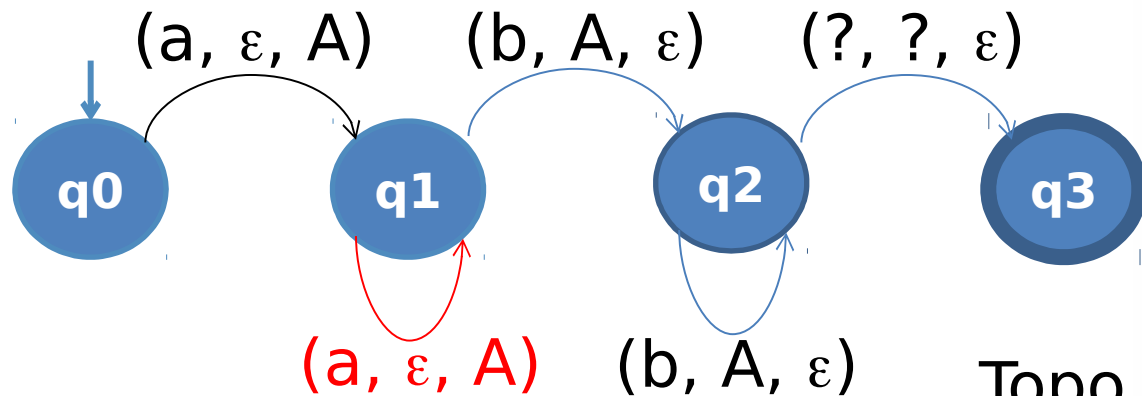


Topo da Pilha →
Base da Pilha →



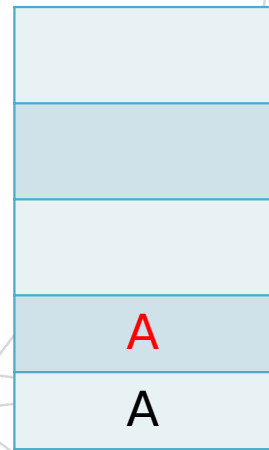
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

a	a	a	b	b	b
---	---	---	---	---	---



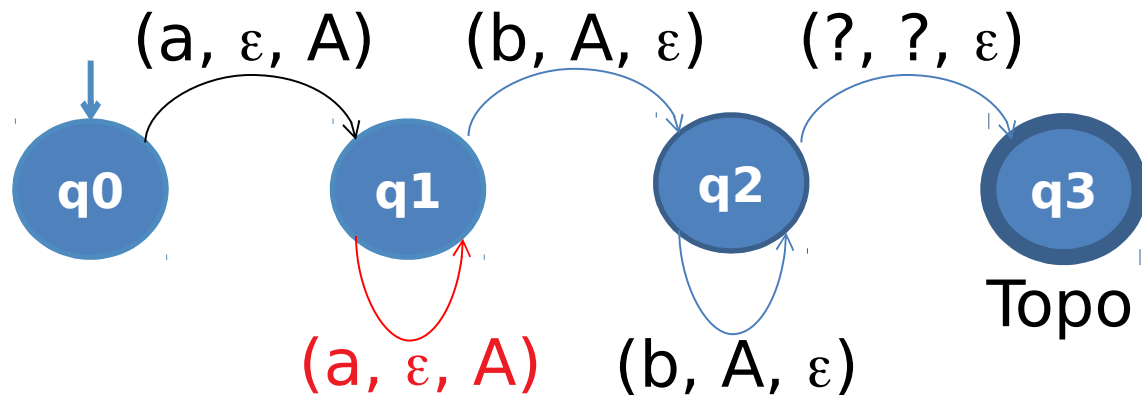
Topo da Pilha $\rightarrow$

Base da Pilha $\rightarrow$



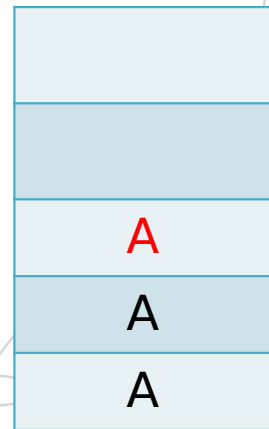
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

a	a	a	b	b	b
---	---	---	---	---	---



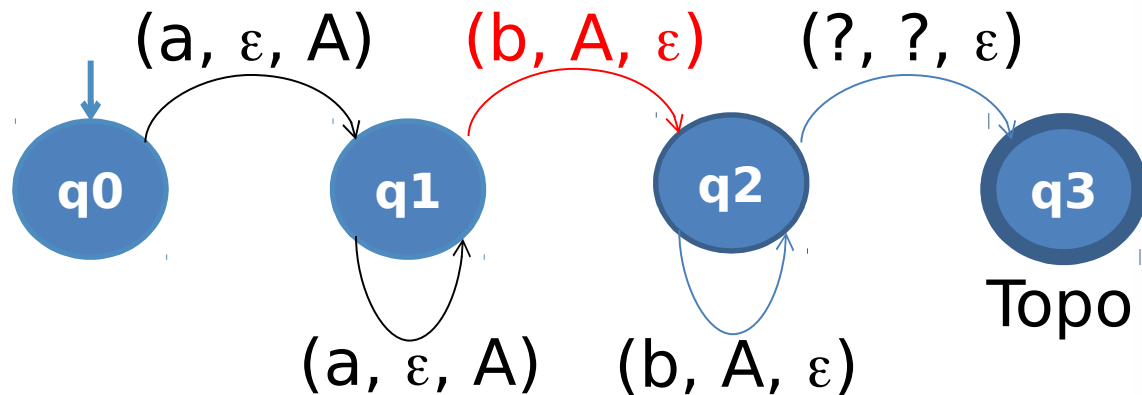
Topo da Pilha 

Base da Pilha 

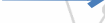


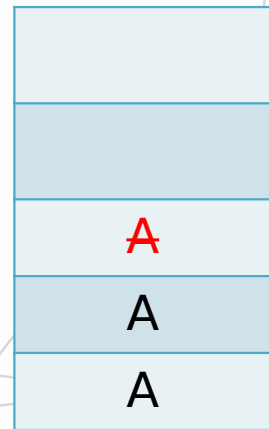
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

a	a	a	b	b	b
---	---	---	---	---	---

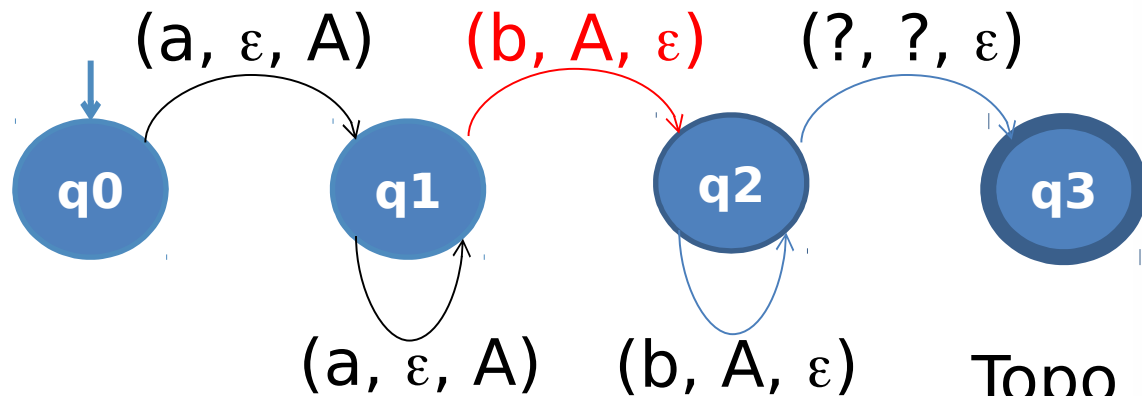
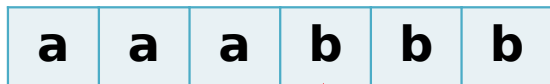


Topo da Pilha 

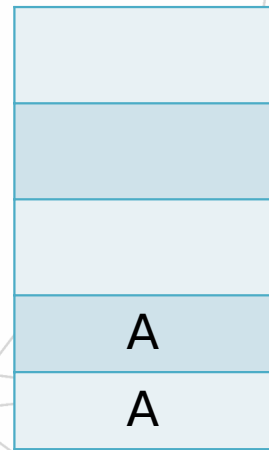
Base da Pilha 



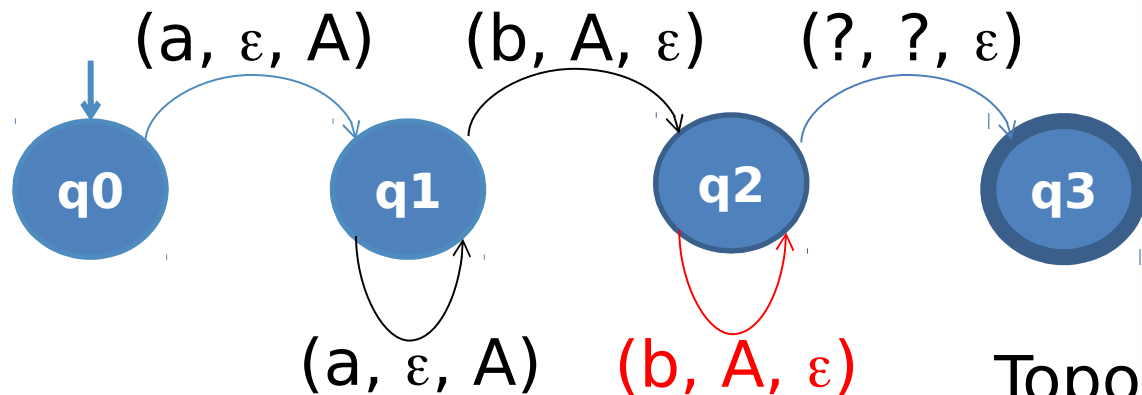
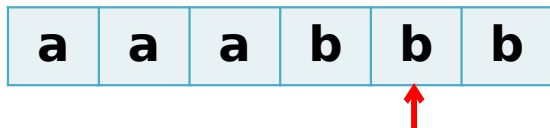
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



Topo da Pilha $\rightarrow$
Base da Pilha $\rightarrow$

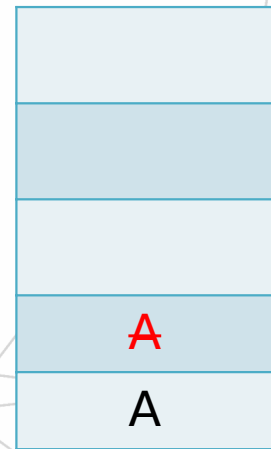


Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$

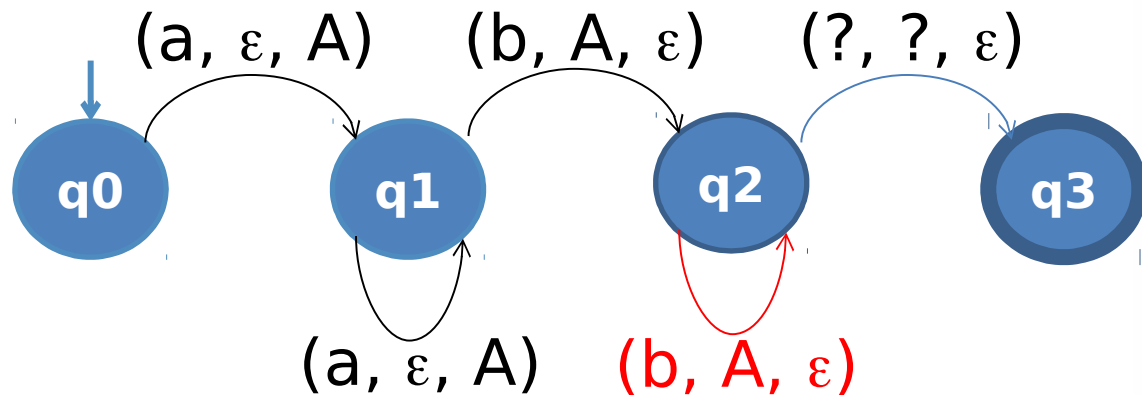
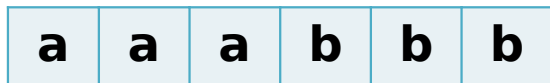


Topo da Pilha 

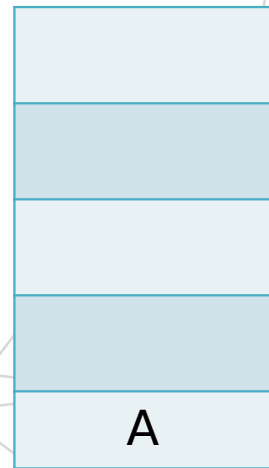
Base da Pilha 



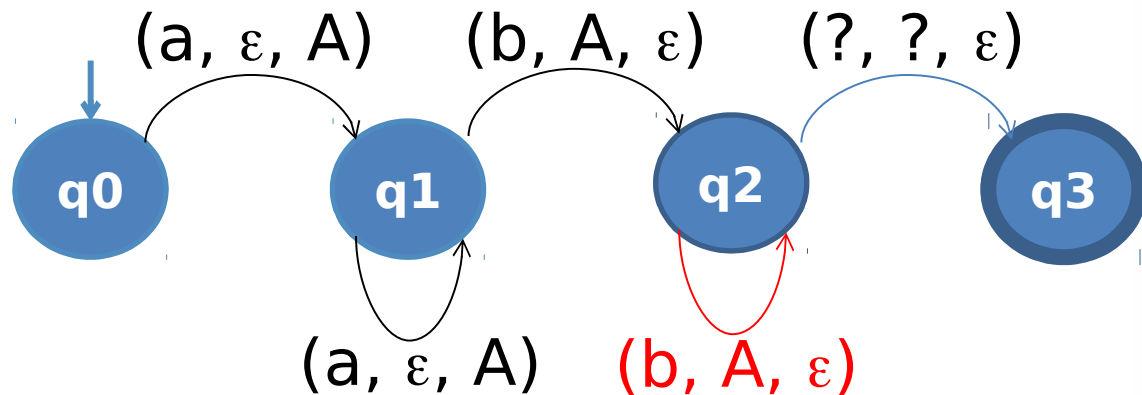
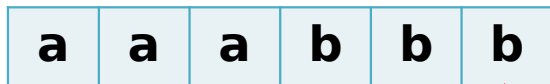
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



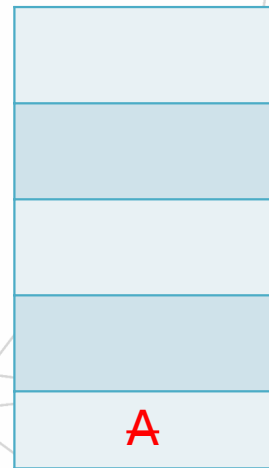
Topo da Pilha 
Base da Pilha 



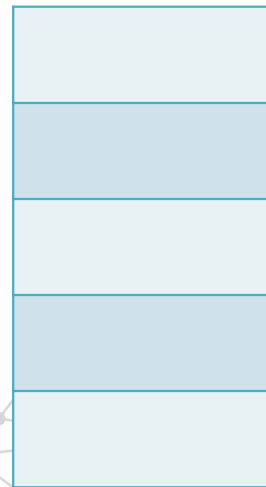
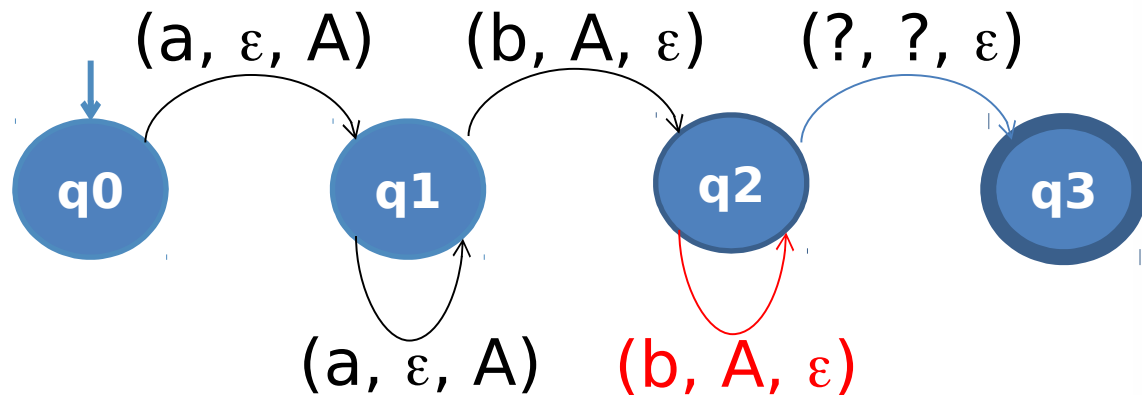
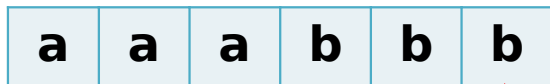
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



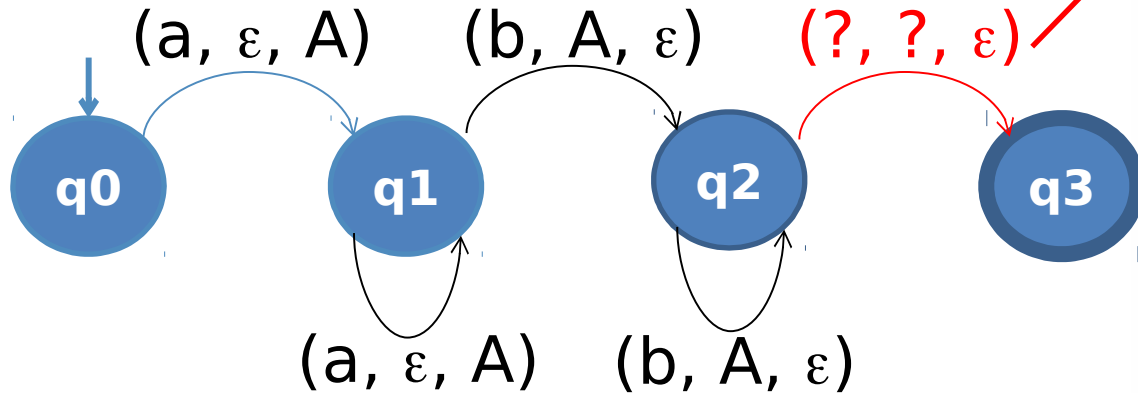
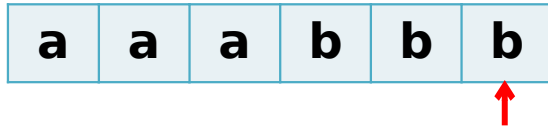
Topo da Pilha 
Base da Pilha 



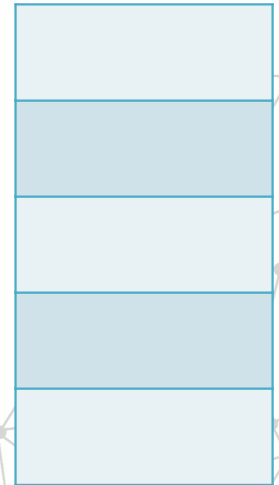
Exemplo de AP: $L = \{a^n b^n \mid n \geq 1\}$



Exemplo de AP:



A palavra foi lida completamente?
A pilha está vazia?
Se SIM em ambos casos e como q_3 é estado final, então a palavra foi aceita. Neste exemplo, a palavra aaabbb foi reconhecida pelo AP!



Bibliografia

HOPCROFT, John, E; ULLMAN, Jeffrey D; MOTWANI, Rajeev. *Introdução à teoria de autômatos, linguagens e computação*. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MENEZES, Paulo Blauth. *Linguagens formais e autômatos*. Porto Alegre: Bookman, 2010.

